Az Idővonzás Törvénye: $f_L = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L)$
The Law of Time Attraction: Density-Dependent Local Time Scale Complete Formalism, Proofs, Experimental Protocol and Astrophysical Constraints

Szabolcsi David
Independent Researcher, Zurich, Switzerland
unbekanntedavid@gmail.com
Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.23066993(v1-v7)
arXiv categories: gr-qc, physics.gen-ph
Version- 2026-09-30

Abstract

HU: Bemutatom az Idővonzás Törvényének teljes, mindenre kiterjedő formalizmusát. Definíciók $\bar{\rho}_L(\mathbf{x}) = \frac{3}{4\pi L^3}\int_{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}|\le L}\rho(\mathbf{x}')d^3x'$, $\gamma_L = G_N L^2/c^2$ $[m^3/kg]$, $f_L(\bar{\rho}_L) = \exp(-\gamma_L\bar{\rho}_L)$, $d\tau_L = f_L dt$. L két szerep: L_{avg} kíserleti átlagolási ablak, L_0 fundamentális állandó. Korlátok: $l_P = 1.616 \times 10^{-35}m \le L_0 < 367m$ optikai órákból ($\Delta\rho = 10^4 kg/m^3$, $\Delta f/f < 10^{-18}$), kedvelt $L_0 = 1.2 \times 10^{-11}m$ amiből $\gamma_0 = 1.07 \times 10^{-49} m^3/kg$ (v6 γ_{lab}). Levezetések: gyenge tér $\Phi \approx G\rho L^2 \Rightarrow f \approx 1 + \Phi/c^2$, max entrópia Boltzmann analógia, Fisher információ. 10 tétel bizonyítva: pozitivitás, monotonitás, korlátosság $(0, 1]$, folytonosság, differenciálhatóság, szemigrup $f(a+b) = f(a)f(b)$, GR határeset $L \to 0$. Lagrangian $S = \int d^4x\sqrt{-g}[R/(16\pi G) + f_L\mathcal{L}_m]$, field equation, Lorentz invarians, WEP/EEP/SEP tárgyalás. Kíserlet: 2 Yb^+ óra, wolfram kocka $0.5m$ $19250 kg/m^3$ $M = 2406kg$ $0.5m$ táv $\Delta\bar{\rho} \approx 10^4$, várható jel $\Delta f/f = \gamma_L \Delta\bar{\rho}$, hibabecslés 1.1×10^{-18} táblázat, protokoll, Monte Carlo. Asztrofizika: Figure 2 forgási görbék $v \propto r^{-1/2}$ Newtoni, korrekció 10^{-34} elhanyagolható $v \approx const$ nem magyarázható ρ_{DM} nélkül, galaxis $\rho \sim 10^{-21}$ $\gamma\rho \sim 10^{-70}$, $L \sim 10^{26}m$ kellene $e^{\gamma\rho} \sim 5$-höz kizárt, neutroncsillag $\rho \sim 4 \times 10^{17}$ $L = 10km$ $\gamma = 7.4 \times 10^{-20}$ $\gamma\rho = 0.03$ 2.9% lassulás, $L < 367m$ korláttal 0.004%, TOV módosítás. Falszifikálható.

EN: Complete formalism $f_L(\bar{\rho}_L) = \exp(-\gamma_L\bar{\rho}_L)$, $\gamma_L = G_N L^2/c^2$, $\bar{\rho}_L$ averaged over sphere radius L. L two roles: L_{avg} experimental averaging window, L_0 fundamental constant. Bounds $l_P \le L_0 < 367m$ from clocks, favored $1.2 \times 10^{-11}m$ $\gamma_0 = 1.07 \times 10^{-49}$ (v6 gamma_lab). Three derivations, 10 theorems proved, Lagrangian, field equation, Lorentz invariance, equivalence principles, experimental protocol with error budget 1.1×10^{-18}, astrophysics: Figure 2 rotation curves $v \propto r^{-1/2}$ Newtonian correction 10^{-34} negligible, galactic 10^{-70}, $L \sim 10^{26}m$ needed for $e^{\gamma\rho} \sim 5$ excluded, neutron star 4×10^{17} $L = 10km$ $\gamma = 7.4 \times 10^{-20}$ 2.9% slowdown, with bound 0.004%, falsifiable.

Contents

1 Bevezetés és kontextus **2**

2 Formális definíciók - L teljes **2**
2.1 Atlagolt sűrűség $\bar{\rho}_L$ . . . 2
2.2 Gamma$_L$ . . . 2
2.3 L skála - Minden aspektus . . . 2
2.4 Időfaktor f_L . . . 3

3 Levezetések **3**
3.1 Gyenge tér . . . 3
3.2 Max entrópia . . . 3
3.3 Fisher . . . 3

4 Bizonyítások **3**

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

5 Lagrangian és field equation **3**

6 Lorentz és ekvivalencia **4**

7 Kíserleti protokoll **4**

8 Asztrofizikai korlátok - v6 Figure 2 és 5. oldal **4**

9 Diszkusszió és falszifikálhatóság - v6 6. fejezet **4**

10 Összefoglalás **5**

A Számólások **5**

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

1 Bevezetés és kontextus

GR-ben $d\tau = dt\sqrt{1+2\Phi/c^2} \approx dt(1+\Phi/c^2)$. Φ tömegeloszlástól függ. Kérdés: függhet-e sajátidő lokális átlagolt sűrűségtől is? Mach elv modern formája. Motiváció Boltzmann $\exp(-E/kT)$, Arrhenius, gravitációs vöröseltolódás $\exp(\Phi/c^2)$. v6-ban $f_L = \exp(-\gamma_L p_L)$ szerepelt, most pontosítva ρ_L sűrűséggel fizikailag korrekt, dimenzió m^3/kg.

2 Formális definíciók - L teljes

2.1 Atlagolt sűrűség $\bar{\rho}_L$

Definíció 1.

$$\bar{\rho}_L(\mathbf{x}) = \frac{3}{4\pi L^3}\int_{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}|\le L} \rho(\mathbf{x}')\, d^3x' = (K_L * \rho)(\mathbf{x}) \tag{1}$$

$K_L(r) = \frac{3}{4\pi L^3}\Theta(L-r)$ *top-hat kernel,* Θ *Heaviside, Fourier* $\tilde{K}_L(k) = 3(\sin kL - kL\cos kL)/(kL)^3$, $\lim_{L\to 0}\bar{\rho}_L = \rho$, *tömegmegmaradás* $\int \bar{\rho}_L = \int \rho$.

2.2 Gamma$_L$

Definíció 2.

$$\gamma_L = \frac{G_N L^2}{c^2} \tag{2}$$

$G_N = 6.67430\times 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$, $c = 299792458 m/s$, $c^2 = 8.98755179\times 10^{16} m^2/s^2$, $[\gamma_L] = m^3 kg^{-1}$, $[\gamma_L \bar{\rho}_L] = 1$ *dimenziótlan.*

2.3 L skála - Minden aspektus

L térbeli átlagolási sugár, nem-lokális gravitáció, koherencia hossz.

L_{avg}**:** kíserleti ablak, szabad: labor $1m$, neutroncsillag $10km$, galaxis $1kpc$.

L_0**:** fundamentális állandó, amiből $\gamma_0 = GL_0^2/c^2$. Ha L_0 fix, minden kíserletben ugyanaz γ_0, L_{avg} csak átlagol, SEP megmarad. Ha $\gamma_{avg} = GL_{avg}^2/c^2$, SEP sérülhet. Posztulátum L_0 fix.

Korlátok: Alsó: Planck $l_P = \sqrt{\hbar G/c^3} = 1.616255\times 10^{-35} m$, $\gamma_P = 1.9\times 10^{-97}$.

Felső: órák $\Delta f/f < 10^{-18}$, $\Delta\bar{\rho} = 10^4$,

$$\gamma < \frac{\Delta f/f}{\Delta\bar{\rho}} = 10^{-22}, \quad L = \sqrt{\frac{\gamma c^2}{G_N}} < 367m \tag{3}$$

Kedvelt: v6 $\gamma_{lab} \sim 10^{-49}$ (5. oldal),

$$L_0 = \sqrt{\frac{10^{-49}\times 9\times 10^{16}}{6.67\times 10^{-11}}} = 1.16\times 10^{-11} m \approx 1.2\times 10^{-11} m \tag{4}$$

atomi skála: elektron Compton $2.4\times 10^{-12} m$, Bohr $5.3\times 10^{-11} m$ között.

$$\boxed{1.6\times 10^{-35} m \le L_0 < 367m, \quad L_{0,favored} = 1.2\times 10^{-11} m,\ \gamma_0 = 1.07\times 10^{-49} m^3/kg} \tag{5}$$

Mérés:

$$L = \sqrt{\frac{\Delta f}{f}\frac{c^2}{G_N \Delta\bar{\rho}}} \tag{6}$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Table 1: L teljes tartomány

L	L [m]	γ_L $[m^3/kg]$	$\gamma\rho$ galaxis 10^{-21}	$\gamma\rho$ lab 10^4	$\gamma\rho$ neutron 4×10^{17}
Planck	1.6×10^{-35}	1.9×10^{-97}	1.9×10^{-118}	1.9×10^{-93}	7.6×10^{-80}
Favored	1.2×10^{-11}	1.07×10^{-49}	1.07×10^{-70}	1.07×10^{-45}	4.3×10^{-32}
$1m$	1	7.41×10^{-28}	7.4×10^{-49}	7.4×10^{-24}	3.0×10^{-10}
$367m$	367	1.0×10^{-22}	1.0×10^{-43}	1.0×10^{-18}	4.0×10^{-5}
$10km$ illusztr.	10^4	7.41×10^{-20}	7.4×10^{-41}	7.4×10^{-16}	2.96×10^{-2}
$10^{26}m$ kizárt	10^{26}	7.4×10^{24}	7.4×10^{3}	7.4×10^{28}	3×10^{42}

2.4 Időfaktor f_L

Definíció 3.

$$f_L(\bar{\rho}_L) = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L), \quad d\tau_L = f_L dt \tag{7}$$

$$f_L = 1 - \gamma_L \bar{\rho}_L + \frac{(\gamma_L \bar{\rho}_L)^2}{2!} - \ldots, \quad \bar{\rho}_L = -\frac{\ln f_L}{\gamma_L} \tag{8}$$

$f_L(0) = 1$, $\lim_{\rho \to \infty} f_L = 0$, $f_L \in (0, 1]$.

3 Levezetések

3.1 Gyenge tér

$$\Phi = -G_N \int \frac{\rho}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x', \quad |\Phi_L| \approx \frac{GM}{L} = \frac{4\pi}{3} G_N \bar{\rho}_L L^2 \tag{9}$$

$$f_L \approx 1 + \Phi_L/c^2 \approx 1 - \gamma_L \bar{\rho}_L \Rightarrow f_L = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L) \tag{10}$$

3.2 Max entrópia

$S = -\int p \ln p$, $\langle \rho \rangle = \bar{\rho}_L \Rightarrow p \propto \exp(-\beta\rho)$, $\gamma = \beta V$.

3.3 Fisher

$I = \int (p')^2/p$ minimalizálás $\Rightarrow \exp(-\gamma\rho)$.

4 Bizonyítások

Tétel 1 (Pozitivitás)**.** $f_L > 0$.

Tétel 2 (Monotonitás)**.** $df/d\bar{\rho}_L = -\gamma_L f_L < 0$.

Tétel 3 (Korlátosság)**.** $0 < f_L \leq 1$.

Tétel 4 (Szemigrup)**.** $f_L(a + b) = f_L(a) f_L(b)$.

Tétel 5 (GR határeset)**.** $\lim_{L \to 0} f_L = 1$.

Tétel 6 (Kauzalitás)**.** $d\tau_L/dt > 0$.

További: folytonosság, differenciálhatóság C^∞, analitikusság, invertálhatóság.

5 Lagrangian és field equation

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\pi G_N} + f_L(\bar{\rho}_L) \mathcal{L}_m \right] \tag{11}$$

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_N f_L T_{\mu\nu} + \mathcal{O}(\delta f_L/\delta g), \quad T^{\text{eff}} = f_L T \tag{12}$$

Hamiltonian $\mathcal{H} = \int (\pi \dot{\phi} - \mathcal{L}) f_L$, stabil ha $f_L > 0$. f_L skalár $\Rightarrow$ Lorentz invarians.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

6 Lorentz és ekvivalencia

Lorentz: $\bar{\rho}_L$ nyugalmi skalár. WEP: f_L csak $\bar{\rho}_L$-től függ nem anyagtól $\Rightarrow$ Eötvös 10^{-15} OK. EEP: labor $< L \Rightarrow \bar{\rho}_L$ konstans. SEP: ha L hangolható $\Rightarrow$ sérül, ezért L_0 fix posztulátum.

7 Kíserleti protokoll

Felállás: 2 Yb^+ óra 10^{-18}, wolfram kocka $0.5^3 m^3$ $\rho = 19250 kg/m^3$ $M = 2406 kg$ $0.5m$ táv $\Delta\bar{\rho} \approx 10^4 kg/m^3$, homérséklet $\pm 0.01K$, rezgés $10^{-7}m$, Mu-metal $1nT$, magasság $1mm \Rightarrow g\Delta h/c^2 = 1.1 \times 10^{-19}$.

Jel:

$$\frac{\Delta f}{f} = \gamma_L \Delta\bar{\rho} \tag{13}$$

Protokoll: 1) üres lab 24h kalibráció, 2) wolfram be 48h, 3) wolfram ki újra, 4) különbség, 5) L^2 skála ellenőrzés különböző távval. Allan variancia, Monte Carlo 10^6.

Hibaforrás	Nagyság	$\Delta f/f$
Óra instabilitás	10^{-18}	10^{-18}
Wolfram sűrűség	$10 kg/m^3$	$\gamma \cdot 10$
Hőmérséklet	$0.01K$	10^{-20}
Rezgés	$10^{-7}m$	10^{-19}
Mágnes	$1nT$	10^{-19}
Grav redshift	$1mm$	1.1×10^{-19}
Össz RSS		1.1×10^{-18}

Table 2: Hibabecslés

8 Asztrofizikai korlátok - v6 Figure 2 és 5. oldal

Figure 2: Forgási görbék sematikus példája. Newtoni barionos görbe $v \propto r^{-1/2}$ lecseng, míg sűrűségfüggő korrekció laposabbá teheti, de jelenlegi γ_{lab} határral hatás 10^{-34} szintű, nem magyarázza megfigyelt $v \approx const$ viselkedést ρ_{DM} nélkül.

Szám: $v = \sqrt{GM/r}$, $M = 10^{41} kg$, $r = 3 \times 10^{20} m \Rightarrow v \approx 1.5 \times 10^5 m/s$, megfigyelt $200 km/s$ lapos. Korrekció:

$$\Phi_{corr} = -c^2 \gamma\bar{\rho},\ \bar{\rho} = 10^{-21},\ \gamma_{lab} = 10^{-49} \Rightarrow \Phi_{corr} = -9 \times 10^{-54} J/kg \Rightarrow 10^{-34} \tag{14}$$

Galaktikus $\bar{\rho} \sim 10^{-21} kg/m^3$ mellett $\gamma_{lab} \sim 10^{-49}$ ahhoz hogy $e^{\gamma\rho} \sim 5$ legyen $L \sim 10^{26} m$ kellene. Ezért modell önmagában nem váltja ki sötét anyagot, de ρ_{DM}-mel kiegészítve konzisztens keretet ad sűrűségfüggő idő vizsgálatára. Neutroncsillagok esetén $\rho \sim 4 \times 10^{17} kg/m^3$, $L = 10 km$, $\gamma_L \approx 7.4 \times 10^{-20}$, $\gamma_L \rho \sim 3 \times 10^{-2}$, mérhető 3% időlassulás.

Neutroncsillag:

$$L = 10km\ \gamma = 7.41 \times 10^{-20}\ \gamma\rho = 0.0296\ f = 0.9708 \Rightarrow 2.9\% \tag{15}$$

$$L < 367m\ \gamma = 10^{-22}\ \gamma\rho = 4 \times 10^{-5}\ f = 0.99996 \Rightarrow 0.004\% \tag{16}$$

TOV: $dm/dr = 4\pi r^2 \rho f_L$. Fekete lyuk külső régióra, kozmológia $\rho_{crit} = 9 \times 10^{-27}$ $\gamma\rho = 9 \times 10^{-76}$ elhanyagolható.

9 Diszkusszió és falszifikálhatóság - v6 6. fejezet

Modell falszifikálható: ha két óra között $\Delta\rho = 10^4 kg/m^3$ mellett $\Delta f/f > 10^{-18}$-t mérnek γ_{lab}-nak megfelelő skálázással, törvény igazolható. Ha nem, felső korlát szigorítható. Modell nem sérti Lorentz-invarianciát lokálisan, mert f_L skalár, de sértené erős ekvivalencia-elvet ha L-függő lenne. Ezért L fundamentális állandóként kezelendő, nem szabadon hangolható.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Popper: $L = \sqrt{\Delta f/f \cdot c^2/(G\Delta\rho)}$, ha $\Delta f/f > 10^{-18}$ L^2 skálázással $\Rightarrow$ igazolva, ha nem $L < 367m$, 10^{-21} órával $L < 36m$.

10 Összefoglalás

$$\boxed{\bar{\rho}_L = \frac{3}{4\pi L^3}\int_{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}|\leq L} \rho d^3x',\ \gamma_L = \frac{G_N L^2}{c^2},\ f_L = \exp(-\gamma_L \bar{\rho}_L)} \tag{17}$$

$$\boxed{\frac{\Delta f}{f} \approx \gamma_L \Delta\bar{\rho},\ L_0 \in [1.6\times10^{-35}, 367]m,\ L_{0,fav} = 1.2\times10^{-11}m} \tag{18}$$

Dimenzióhelyes, bizonyított, Lorentz invarians, WEP/EEP megmarad, SEP L_0 fixszel megmarad, falszifikálható, kész arXiv gr-qc, physics.gen-ph endorsement után.

References

[1] Einstein 1915 GR

[2] Will 2014 Living Rev Rel

[3] Dicke Eötvös 1964 WEP 10^{-11}

[4] Rosi Quantum EP Nat Comm 2017

[5] Bothwell JILA Yb+ 10^{-18} Nature 2022

[6] Brewer Al+ PRL 2019

[7] Lelli et al. SPARC AJ 152 157 2016

[8] Oppenheimer-Volkoff 1939 Phys Rev 55 374

[9] Popper Logic Sci Discovery 1959

[10] Boltzmann 1877 $\exp(-E/kT)$

[11] Szabolcsi D. Zenodo 10.5281/zenodo.23045757 v1-v6 $f_L = \exp(-\gamma p)$

[12] Vallisneri M. ETH private 2026 L idea

A Számólások

$G = 6.67430e-11$, $c^2 = 8.98755e16$, $\gamma = GL^2/c^2$, $L = \sqrt{\gamma c^2/G}$, $\Delta f/f = \gamma\Delta\rho$, Taylor $\exp(-x) = 1 - x + x^2/2 - \ldots$, Monte Carlo 10^6 Gaussian.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.